WLA 要实现什么?

让水位真正参与海图与安全判断

依据：S-98 Ed 2.0.0 · D-2、D-3 | 下图为实现思路，不是原文界面规定

① 先判断能不能调整

S-102 与 S-104 空间相交 + 所需时段完整 + 垂直基准相同。 不满足的区域不调整，并告诉用户原因。

↓

② 选择一种方法，按规则取保守水位

单时刻

当前 / 指定时间； 无精确记录时，相邻两值取较小。

时间范围

区间内及端点前后 夹持记录取最小； 不是逐帧播放。

沿航线

按时间计划分段； 使用 ti ± tu/2； 重叠格网取较浅。

↓

③ 调整水深 = S-102 水深 + 按规则选出的 S-104 水位

每个 S-102 格网，考虑与其范围相交的 S-104 格网；不能全图用一个点。

↓

④ 同步用于海图、对象及安全功能

安全等深线 / 分区着色 / 安全水深 / 孤立危险物； 相关 S-101 属性、报警与指示也必须使用替代 / 调整值。

接到你现有产品里：只补这四处

设置	原设置中增加 WLA：默认关，支持三种方法。
预览	复用日期、选时、播放；规范允许滑杆和动画。
主海图	持续显示时域、实际处理边界；一键停用；拾取前后值。
后台	共用计算结果；航行记录记方法和时间；图例标明基准。

注意：临界区阈值、UKC 限值、吃水不参与上述 WLA 加法；它们属于 UKC 业务。高度 / 桥梁净空另按 D-3.3 采用最大水位，不能照搬水深的最小值规则。

第2页起为逐条中文译文；英文原页另附，保留原图和原页码。

阅读说明

译文对应原文截取的全部 D-2、D-3 正文及图题、脚注。英文图内文字请结合配套原页查看；中文按“必须 / 应 / 可”区分原文措辞。图题不代替图内技术说明。第一页“如何接入现有产品”属于实施建议，非标准强制界面布局。

原文印刷页 70 / PDF页 78 • D-2 水位调整（WLA）；D-2.1—D-2.3

D-2 水位调整（WLA）

在同时提供 S-102 和 S-104 数据产品的区域，用户必须能够按水位高度调整水深信息。

1. 系统必须默认不进行水位调整。

2. 航海人员必须能够选择以下任一种水深调整方法：a. 当前日期时间（或用户选择的日期时间）；b. 航海人员指定的日期时间段；c. 当航线包含时间计划时，按沿航线各区域的预计通过日期时间进行调整。

3. 按本节定义启用水位调整后：a. 安全等深线的功能与显示、深度分区着色、安全水深及孤立危险物指示，必须采用调整后的水深；b. ECDIS 拾取报告必须同时显示调整后与未调整的水深；c. 必须便于获取水位调整详情，如数据来源、时间范围及适用区域；d. 必须能通过简单操作停用水位调整；e. 必须按 D-2.5、D-2.6、D-2.7 提供持续指示。

4. ECDIS 航行记录必须包含：a. 水位调整状态（所采用的方法）；b. 使用 WLA 时，由航海人员指定的日期时间或时间段；或者使用沿航线 WLA 时的计划日期时间、检查区域距离和时间分辨率。

D-2.1 范围

本节规定 ECDIS 水位调整功能（简称 WLA）的实现方式，包括：选定的单一日期时间；选定的日期时间段；以及与预计航线时间计划关联，并选定检查距离与时间分辨率的调整。

D-2.2 输入数据约束

1. 覆盖范围：S-104 数据原则上不应重叠；若重叠超过一个格网单元³，处理方式必须与 S-102 数据重叠时相同。ECDIS 必须持续显示“Overlap”，并允许用户选择重叠区域中优先用于 WLA 处理的生产者。

2. 与 S-102 相同，每个 S-104 点通过最近邻插值被赋予一个矩形范围。

3. 只有 S-102 与 S-104 要素采用相同垂直基准时，才允许应用 WLA；否则必须向用户指示“Incompatible vertical datums”（垂直基准不兼容）。

D-2.3 用户输入

选择使用 WLA 后，在存在 WLA 覆盖的区域，必须采用以下三种选项之一：1. 选项1：单一日期时间的 WLA（当前或用户选定）。【续下页】

脚注3：当分辨率不同时，最大重叠按重叠格网中较大格网单元的尺寸判定。

原文印刷页 71 / PDF页 79 • D-2.3 用户输入（续）；D-2.4 一般实现

D-2.3 用户输入（续）

2. 选项2：一个日期时间段的 WLA（从开始日期时间到结束日期时间）。

3. 选项3：与预计航线时间计划关联的 WLA。用户还须指定：a. 距离参数，即航线计划时 IMO MSC 530(106) 11.3.5、航线监控时 MSC.530(106)/Rev.1 11.4.4 所规定的检查区域边界；b. 用于构建各 WLA 分段的时间分辨率 tu。该分辨率反映航线时间计划的不确定性或容差，例如，用户认为能在10分钟容差内遵守时间计划时，可选10分钟。

D-2.4 实现——一般规定

WLA 只能应用于同时具有 S-102 和 S-104 数据的区域，例如图 D-6 中红色与蓝色边界的交集。按 D-1.2 及 D-1-3 所述先以 S-102 替代深度后，再对 S-101 要素应用 WLA。

图 D-6：只有同时存在 S-104 与 S-102 数据的区域才能计算 WLA。

此外，只有下列情况下才允许进行 WLA：1. 选用选项1或选项2时，S-104 的时间覆盖必须完整包含用户要求的日期时间点或时间段；2. 选用选项3时，S-104 的时间覆盖必须完整包含航线相应部分的预计通过日期时间，见图 D-2-16。

不满足这些条件时，必须不进行 WLA 处理。

完成 WLA 处理后，必须使用 DEPWL 色标的边界线围住其适用区域，见图 D-7。

脚注4：粗深蓝色虚线；DEPWL 色标的 xyL 值：DAY x=0.15、y=0.15、L=30.0；DUSK x=0.15、y=0.15、L=7.5；NIGHT x=0.15、y=0.15、L=1.2。

译注：D-1-3、D-2-16 的交叉引用按原文保留。原文色标数字附近的异常排字符号未作为数值翻译；实际线型同时参照原页图示。

原文印刷页 72 / PDF页 80 • D-2.4（续）； D-2.5 单时刻 WLA

图 D-7：WLA 覆盖范围边界线。注：此例中 S-102 覆盖范围大于 WLA 覆盖范围。

除显示 WLA 覆盖边界线外，还应持续指示 WLA 的应用情况及所采用的日期时间，详见选项1、2、3。

制造商可自由设计用户界面。例如，可用鼠标滚轮改变日期时间、使用滑杆改变日期时间，甚至提供从用户选定起始日期时间到结束日期时间的动画。

D-2.5 选项1的实现——单一日期时间点的 WLA

WLA 基于最接近选定日期时间点的 S-104 值。每个 S-102 点具有距其最近的覆盖范围；每个 S-104 点也具有相应范围。对每个 S-102 点，使用所有范围与该点范围相交的 S-104 点中最浅的值进行调整。

若指定的精确时刻没有 S-104 记录，则从 S-104 数据集中选择相邻两个值中最浅的值。只能在 S-104 数据集的时间覆盖范围内选取 S-104 值。

图 D-8 的例子中，S-104 值 V 每15分钟定义一次，用户选定时刻为07:24；选出的两个值来自07:00与07:30，WLA 选用1.3m（07:00的值）。

图 D-8：随时间变化的值的选择。

图 D-9 中，S-102 点 X 的范围与 S-104 点 a、b、c、d 的范围相交，因此用所需时刻这四个 S-104 值中最浅（即最小）的值调整 X。

译注：上例“每15分钟”与“07:00、07:30”的文字存在不一致，本译文保留原例；实现规则以“无精确记录时取相邻两值中较浅者”为准，不据此固定成半小时采样。

原文印刷页 73 / PDF页 81 • D-2.5（续）； D-2.6 时间范围 WLA

图 D-9：使用 S-104 对 S-102 值进行调整。

单时刻持续指示的格式如下：WLA 12:34 08 Nov 2021（WLA 2021年11月8日12:34）。

D-2.6 选项2的实现——用户指定日期时间段的 WLA

基于日期时间范围进行 WLA 时，处理过程与选项1相同，区别是：对每个 S-104 点，在所选时间段内全部可用值中选取最浅值。

所有参与 WLA 的 S-104 点，必须在要求的整个时间范围内都有定义；否则无法计算 WLA，且必须通知用户。所选 S-104 记录包括位于用户规定时间段内的记录，或者位于时间段起点之前以及终点刚过之后的记录。

图 D-10：S-104 数据选择示例。

1. 用户选择时间段1：四个值分别来自07:00、07:30、08:00、08:30；WLA 选择08:30的1.2m（即使该记录时刻在所选时间段之外）。

2. 用户选择时间段2：两个值来自06:30、07:00；WLA 选择06:30的 V=1.2m（即使该记录时刻在所选时间段之外）。

【其他例子续下页】

原文印刷页 74 / PDF页 82 • D-2.6（续）；D-2.7 沿航线 WLA

D-2.6 示例（续）

3. 用户选择时间段3：三个值来自06:00、06:30、07:00；WLA 选择06:00的 V=1.1m（即使该记录时刻在所选时间段之外）。

4. 用户选择时间段4：五个值来自06:30、07:00、07:30、08:00、08:30；WLA 选择07:30的 V=1.2m。

调整水深时，必须使用选中 S-104 记录中最浅（最小）的值，以得到最保守的 WLA 值。

持续指示格式：WLA from 12:34 08 Nov 2021 to 14:56 08 Nov 2021（WLA 从2021年11月8日12:34至同日14:56）。

D-2.7 选项3的实现——与具有计划航路点及时间的航线关联的 WLA

基于航线进行 WLA 时，用户按 IMO MSC 530(106) 11.3.7 设置航线周围检查区域的边界。检查安全等深线、禁止区域、存在特殊条件的地理区域、航行危险以及航线监控中的等效要求时，必须使用同一用户指定距离。

WLA 在该检查区域内处理；必须显示已进行 WLA 的区域边界，见图 D-16。下述处理过程将该距离称为 a。

航线可以是计划航线或监控航线；二者都可处理 WLA，但不能在同一显示区同时处理。若有多个显示区，可一个显示区处理计划航线，另一个显示区处理监控航线。

对计划航线，WLA 采用的日期时间段基于该航线自身的时间计划。对监控航线，用户可选择：1. 基于该监控航线的原计划时间表；2. 基于按当前本船位置修正后的监控航线时间表。

WLA 采用原计划时间表而本船未按计划航行时，必须发出 Caution，提示实际经历的水位可能与 ECDIS 当前采用的水位不同。

WLA 区域限制在航线周围具有可辨识边界的多边形内。处理如下：

1. 对航线每一段，沿航线在 t0 至 tn 定义一系列预计时间标记。图中也给出 IMO MSC 530(106) 11.3.5 规定的检查区域边界。每个标记前后各延伸用户所选 tu 的一半。因此图中 t1 对应矩形涵盖 t1-tu/2 至 t1+tu/2，即 t1 对应的 WLA 调整多边形（红色）。

图 D-11：WLA 调整多边形。

原文印刷页 75 / PDF页 83 • D-2.7 沿航线 WLA（续）

2. 航线经过弯曲段时，形成的多边形不再是矩形，而是由用户选定边界确定的区域，如区域 a、b 所示。

图 D-12：沿弯曲航段的 WLA 调整多边形。

3. 给各个 S-102 点（图 D-13 蓝点）赋予矩形范围。对每个 ti 对应的 WLA 调整矩形，选出范围与其在空间上相交的 S-102 点。图 D-13 给出一个 WLA 多边形（红色）的完整示例。

图 D-13：格网单元的选择。

4. 对范围与 WLA 调整多边形相交的每个 S-102 点，采用与选项1相似的方式进行水位调整。用于调整的 S-104 值，是所有与该 S-102 点范围相交的 S-104 点，在 ti-tu/2 至 ti+tu/2 时间段内的最浅值。

图 D-14 用两个 S-102 点说明这一步。对 t1，在 t1-tu/2 至 t1+tu/2 时间段内选择水位：S-102 点 x 的范围与 S-104 点 a、b 的范围相交，因此使用 a、b 的值；S-102 点 y 仅使用 S-104 点 b 的值。

原文印刷页 76 / PDF页 84 • D-2.7 沿航线 WLA（续）

图 D-14：S-104 数据的选择。

5. 对每个 S-102 点，赋予的调整结果等于 S-102 值加上按上一步算出的 S-104 最浅值。

6. 处理完 ti 对应的 WLA 多边形后，再处理 ti+1 对应的 WLA 多边形。

7. 如果某 S-102 点的范围同时与 ti 和 ti+1 两个 WLA 多边形相交，则赋予两者中较浅的值，即两个时间段 ti-tu/2 至 ti+tu/2、ti+1-tu/2 至 ti+1+tu/2 中最浅的 S-104 值。

至此完成 ti 红色多边形的 WLA 处理。图 D-15 中，橙色边界标出同时位于 t1、t2 的 WLA 多边形内的 S-102 点；这些点使用两次 WLA 处理结果中较浅的 S-104 值。

图 D-15：使用 S-104 数据对 S-102 数据进行与时间相关的调整。

该过程扩展到计划航线沿线全部 ti。图 D-16 在所有经过 WLA 处理的 S-102 格网单元周围绘出边界，标出水位调整区域，使用户知道显示中哪些区域采用了 WLA。【续下页】

译注：原文第5项使用“adjusted water level”措辞，其表达式为 S-102 深度加 S-104 水位；此处按表达式译为“调整结果”，不是把 S-102 深度当作水位。

原文印刷页 77 / PDF页 85 • D-2.7 沿航线 WLA（续）

该区域用 DEPWL 色标的可辨识边界线围住。

图 D-16：已调整区域的边界。

图 D-17 显示矩形处于 S-104 覆盖区域内部及覆盖边缘时的位置。

图 D-17：位于内部和边缘时的位置。

持续指示格式如下：WLA from 12:34 08 Nov 2021 to 14:56 08 Nov 2021。

脚注5：粗深蓝色点划线；DEPWL 色标的 xyL 值：DAY x=0.15、y=0.15、L=30.0；DUSK x=0.15、y=0.15、L=7.5；NIGHT x=0.15、y=0.15、L=1.2。

译注：本页脚注称 dash dot（点划线），印刷页71脚注称 dash（虚线）。均按原文保留，线型实现须同时核对原页图示及正式呈现要求。

原文印刷页 78 / PDF页 86 • D-3.1—D-3.2 相关 S-101 水深对象处理

D-3 与水深和水位有关的 S-101 要素的处理

D-3.1 深度值的替代与调整

在仅由 S-102 覆盖的区域，对于所有比例尺的、具有深度属性的 ENC 要素，即在 S-101 要素目录中绑定 valueOfSounding 的要素，必须替代其全部深度值。

在进行 WLA 处理的区域，对于所有比例尺的、具有上述深度属性的 ENC 要素，必须调整其全部深度值。

D-3.2 仅有 S-102 或同时有 S-102 与 S-104 覆盖的区域

不同几何类型的调整：

1. 点要素：仅有 S-102 覆盖时，valueOfSounding 的值必须取自范围与该点要素相交的 S-102 格网单元，见图 D-18。同时有 S-102、S-104 覆盖时，先按上述方式从 S-102 获取 valueOfSounding，再使用范围与该点要素相交的 S-104 格网记录进行 WLA；选值按 D-2.5、D-2.6、D-2.7。

2. 线与面要素：仅有 S-102 覆盖时，valueOfSounding 必须为可用 S-102 覆盖内所有范围与要素几何相交的格网单元中的最浅值。若线或面要素并非完全位于 S-102 覆盖内，则在 S-101 原要素属性值与选出的相交 S-102 格网值之间取最浅值。

同时有 S-102、S-104 覆盖时，先选出所有范围与要素几何相交的 S-102 格网单元中的最浅值作为 valueOfSounding，再选择所有相交 S-104 格网单元中的最浅值进行 WLA，选值按 D-2.5、D-2.6、D-2.7，见图 D-19。若线或面要素并非完全位于 S-104 覆盖内，则在 S-101 原要素属性值与 WLA 调整值之间取最浅值。

图 D-18：使用 S-102 替代测深值。

原文印刷页 79 / PDF页 87 • D-3.2（续）； D-3.3 高度和垂直净空

图 D-19：使用 S-102 数据替代 S-101 障碍物的 valueOfSounding 属性。

除本节明确排除者外，在 S-102 覆盖区域内，S-101 要素目录中所有绑定 valueOfSounding 的要素，以及多点几何，均必须执行上述深度替代。

测深点也包括在内（单个测深点或测深点数组中的点）：用范围与测深位置相交的 S-102 格网单元的值替代所定义的 ZCOO（ISO8211），见图 D-3-18。

已替代深度的 S-101 要素若又被 S-104 覆盖，则必须使用与其底层深度区域相同的方法进行 WLA。

S-101 要素目录中所有绑定 depthRangeMinimumValue 的 ENC 要素，在全部比例尺下也必须替代其深度值。

对所有已替代、并可能进一步调整过数值的要素，ECDIS 拾取报告必须显示替代/调整后的数值及其来源。深度和干出高度的格式与显示方式（例如小数位数）保持不变。

仅有 S-102 覆盖的例子：Value Of Sounding 12.3 m [S-102]。S-101 属性经过 WLA 调整时，拾取报告必须显示 WLA 调整值、来源及日期时间；日期时间格式为 hh:mm dd mmm yyyy。

例如同时有 S-102 与 S-104 覆盖时：Value Of Sounding 15.5m [WLA 12:34 08 Nov 2021]；或 Value Of Sounding 15.5m [WLA from 12:34 08 Nov 2021 to 14:56 08 Nov 2021]。

D-3.3 高度与垂直净空值的调整

与 S-104 数据采用相同垂直基准的任何垂直量测，必须使用相交 S-104 格网单元的水位值进行调整；适用于 S-104 覆盖内的所有相应要素。要素若并非完全位于 S-104 覆盖内，则在 S-101 原要素属性值与 WLA 调整值之间取较小值。

除本节明确排除者外，调整适用于 S-101 要素目录中所有绑定 verticalDatum 的要素。

需要调整的简单属性为 height 和 verticalClearanceValue。调整高度或净空时，必须采用选中 S-104 记录中的最大值，以得到最保守的结果。

必须向用户持续指示 S-104 水位值已调整显示中的属性。若因数据的垂直基准不兼容而未进行调整，也必须给予用户类似的持续通知。

S-101 的 height 或 verticalClearanceValue 被替代或调整后，ECDIS 拾取报告必须显示替代后的值、来源及日期时间。高度或垂直净空值的格式【续下页】

原文印刷页 80 / PDF页 88 • D-3.3（续）；D-3.4 报警；D-3.5 图例

D-3.3（续）

高度或垂直净空值的格式（例如小数位数）保持不变。

例如：Vertical Clearance Value 5.3 m Mean Sea Level [WLA 12:34 08 Nov 2021]；Value Of Vertical Clearance 15.5m Mean Sea Level [WLA from 12:34 08 Nov 2021 to 14:56 08 Nov 2021]。

D-3.4 报警与指示详情

最大比例尺 ENC 中的替代或调整值，必须作为任何报警/指示处理的输入。替代值按图 D-20 所示显示；图中对相交的安全等深线使用图形高亮（红色边界及红色透明填充）。

图 D-20：相交安全等深线的图形高亮。

D-3.5 图例详情

图例必须额外标明 S-102 与 S-104 的垂直基准。若垂直基准相同，则一条指示即可同时涵盖 S-101、S-102、S-104。